

Thème 2 — Relation entre K_{ps} et solubilité s

Tuto — le tableau d'avancement

Passer de K_{ps} à s (et inversement), et gérer les conversions massiques

K_{ps} et s décrivent le **même** état de saturation : s est un *nombre de moles dissoutes par litre*, K_{ps} un *produit de concentrations*. Les relier se fait *toujours* par un petit **tableau d'avancement** de la dissolution.

1. Le tableau d'avancement

On note s la quantité de sel qui se dissout par litre. Chaque unité libère p cations et q anions, donc à l'équilibre $[M^{q+}] = ps$ et $[X^{p-}] = qs$.

	$M_pX_q(s)$	M^{q+}	X^{p-}
État initial	excès	0	0
À l'équilibre	excès	ps	qs

On reporte dans $K_{ps} = [M^{q+}]^p[X^{p-}]^q$:

$$K_{ps} = (ps)^p(qs)^q = p^p q^q s^{p+q}$$

Formule **générale**, valable pour tout sel M_pX_q .

2. Le tableau à connaître par cœur

Type	Exemples	$K_{ps} = f(s)$	$s = f(K_{ps})$
1:1	AgCl, CaCO ₃ , BaSO ₄	$K_{ps} = s^2$	$s = \sqrt{K_{ps}}$
1:2 ou 2:1	PbBr ₂ , CaF ₂ , Ag ₂ CrO ₄	$K_{ps} = 4s^3$	$s = \sqrt[3]{K_{ps}/4}$
1:3 ou 3:1	Fe(OH) ₃ , Ag ₃ PO ₄	$K_{ps} = 27s^4$	$s = \sqrt[4]{K_{ps}/27}$
3:2	Ca ₃ (PO ₄) ₂ , Ba ₃ (PO ₄) ₂	$K_{ps} = 108s^5$	$s = \sqrt[5]{K_{ps}/108}$

Exemple : deux dérivations à refaire soi-même

Fe(OH)₃ (1:3) : $[Fe^{3+}] = s$, $[OH^-] = 3s \Rightarrow K_{ps} = (s)(3s)^3 = 27s^4$.
 Ag₃PO₄ (3:1) : $[Ag^+] = 3s$, $[PO_4^{3-}] = s \Rightarrow K_{ps} = (3s)^3(s) = 27s^4$.
 Même expression $27s^4$: les types 1:3 et 3:1 sont symétriques.

3. Solubilité massique $\leftrightarrow$ molaire

Formule 1 — conversion par la masse molaire

$$s_m = s \times M$$

 $\Longleftrightarrow$

$$s = \frac{s_m}{M}$$

s_m en g/L, s en mol/L, M en g/mol.

Réflexe : si l'énoncé donne une solubilité en g/L, on la convertit en mol/L *avant* tout calcul de K_{ps} .

Astuce : *comparer deux sels — le piège classique*

Même type : le plus petit K_{ps} = le moins soluble (comparaison directe permise).

Types différents : il faut **repasser par** s . Ex. $K_{ps}(\text{AgCl}) = 1,8 \times 10^{-10}$ donne $s = 1,3 \times 10^{-5} \text{ M}$, mais $K_{ps}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 1,1 \times 10^{-12}$ (plus petit !) donne $s = 6,5 \times 10^{-5} \text{ M}$: Ag_2CrO_4 est en fait *plus* soluble.

Astuce : *s est une concentration : la règle de trois*

Puisque s est un « nombre de moles par litre à saturation », la quantité maximale dissoute dans un volume V est $n = s \times V$. On en tire par exemple le volume d'eau nécessaire : $V = n/s$.